

## Pendientes y anotaciones

Instituto Tecnológico Autónomo de México

Departamento de Economía

¿Va el nombre  
del curso o  
seminario en  
la portada?

**¿Qué tan robustos son los SVARs para  
medir  
la política monetaria en México?  
Una replicación de Carrillo y Elizondo  
(2015/2018)**

Carlos Ramírez

`carlos.ramir5285@gmail.com`

Mayo 2026

## Resumen

Este trabajo replica el ejercicio empírico de [Carrillo and Elizondo \(2018\)](#) para México, comparando tres estrategias de identificación en modelos de vectores autorregresivos estructurales (SVAR): restricciones de exclusión mediante la descomposición de Cholesky, restricciones de signo simples y restricciones de signo aumentadas. Utilizando datos mensuales del período enero 2001–marzo 2014 y un VAR(3) con seis variables endógenas y un bloque de tres variables exógenas, se muestra que las tres estrategias convergen cualitativamente en horizontes de seis a doce meses: un choque monetario contractivo reduce el producto y la inflación, aprecia el tipo de cambio real y contrae los agregados monetarios. La principal diferencia entre esquemas se concentra en la respuesta contemporánea de la inflación, donde las restricciones de signo simples producen efectos de impacto implausiblemente grandes que las restricciones aumentadas corrigen mediante una cota inferior de elasticidad inflación-tasa estimada con datos históricos ( $\beta_{\text{lower}} \approx -0.721$ , muy próxima al valor reportado en el paper original de  $-0.700$ ). Los resultados sugieren que las conclusiones cualitativas sobre transmisión monetaria en México son robustas a la estrategia de identificación, aunque la elección del esquema sí tiene consecuencias cuantitativas notorias en el corto plazo.

**Palabras clave:** SVAR, política monetaria, restricciones de signo, restricciones de exclusión, México, economía pequeña abierta.

**Clasificación JEL:** E52, E58, C32, F41.

# 1. Introducción

Los vectores autorregresivos estructurales (SVAR, por sus siglas en inglés) constituyen la herramienta empírica estándar para cuantificar los efectos de la política monetaria sobre la actividad económica y los precios. Su popularidad se debe a que permiten combinar la flexibilidad de los modelos de series de tiempo con restricciones teóricamente motivadas que dan contenido económico a los choques identificados (Sims, 1980). No obstante, la validez de las conclusiones derivadas de un SVAR depende críticamente del esquema de identificación adoptado, y la literatura ha documentado ampliamente que distintas estrategias pueden producir resultados cuantitativamente —y en ocasiones cualitativamente— distintos para las mismas economías y períodos muestrales (Faust, 1998; Uhlig, 2005).

Este trabajo replica el ejercicio empírico de Carrillo and Elizondo (2018) para México, comparando tres estrategias de identificación: (i) restricciones de exclusión mediante la descomposición de Cholesky, (ii) restricciones de signo simples sobre el vector de respuestas al impacto, y (iii) restricciones de signo aumentadas, que incorporan adicionalmente una cota inferior sobre la elasticidad de la inflación con respecto a la tasa de interés estimada con datos históricos. El período de análisis abarca de enero de 2001 a marzo de 2014, coincidiendo con la vigencia del esquema de objetivos de inflación adoptado por el Banco de México, y la frecuencia de los datos es mensual.

México ofrece un caso de estudio relevante por varias razones. Es una economía pequeña y abierta cuya política monetaria opera bajo un régimen de metas de inflación, lo que facilita la interpretación del choque de política como una perturbación a la tasa de Cetes a 28 días. Además, el grado de apertura comercial y financiera implica que las variables externas —el ciclo económico de Estados Unidos, la inflación en dólares y los precios internacionales de materias primas— tienen una influencia significativa sobre las variables domésticas, justificando la incorporación de un bloque exógeno siguiendo a Cushman and Zha (1997). Trabajos previos han documentado la operación del mecanismo de transmisión en México (Ramos-Francia and Torres García, 2005; Elizondo, 2012), pero sin comparar sistemáticamente estrategias de identificación, hueco que Carrillo and Elizondo (2018) cubren y que este trabajo verifica.

La pregunta central es si las conclusiones sobre la transmisión del choque monetario son robustas a la elección del esquema de identificación. El análisis muestra que las tres estrategias convergen cualitativamente en horizontes de seis a doce meses. La principal diferencia se concentra en la respuesta contemporánea de la inflación, donde las restricciones de signo simples generan efectos de impacto implausiblemente grandes, mientras que las restricciones aumentadas los acotan con la evidencia

¿Agregar hipótesis explícita aquí, o dejarlo como pregunta de investigación abierta?

histórica.

El resto del trabajo se organiza como sigue. La sección 2 revisa la literatura relevante sobre identificación en SVARs monetarios. La sección 3 describe los datos y su procesamiento. La sección 4 presenta los tres esquemas de identificación. La sección 5 reporta los resultados empíricos. La sección 6 concluye.

## 2. Revisión de Literatura

### 2.1. Vectores Autorregresivos Estructurales y la Identificación del Choque Monetario

La incorporación de los modelos de vectores autorregresivos al análisis macroeconómico empírico se debe a Sims (1980), quien propuso sustituir los grandes modelos estructurales de ecuaciones simultáneas —cuyas restricciones de identificación eran frecuentemente cuestionables— por representaciones sin restricciones a priori. Para recuperar los efectos dinámicos de choques económicamente interpretables a partir de un VAR de forma reducida, es necesario imponer algún esquema de identificación que relacione las innovaciones del sistema con perturbaciones estructurales ortogonales. En el contexto de la política monetaria, el problema consiste en aislar la respuesta de la economía ante una modificación exógena del instrumento del banco central.

La estrategia más extendida ha sido imponer restricciones de exclusión contemporáneas mediante la descomposición de Cholesky. Bernanke and Blinder (1992) establecieron que la tasa de fondos federales es un buen indicador del choque de política monetaria en Estados Unidos. Christiano et al. (1999, 2005) desarrollaron la especificación con restricciones de exclusión que se convirtió en referencia para la literatura: bajo el ordenamiento propuesto, las variables reales y de precios se asumen predeterminadas con respecto al instrumento de política, mientras que los agregados monetarios reaccionan contemporáneamente. Esta jerarquía lento-rápido tiene una motivación económica plausible y produjo estimaciones ampliamente replicadas.

### 2.2. El *Price Puzzle* y las Limitaciones de las Restricciones de Exclusión

A pesar de su popularidad, las restricciones de exclusión han sido objeto de crítica por un hallazgo empírico que desafía la teoría económica. Sims (1992) documentó que, bajo la identificación de Cholesky, la inflación tiende a *aumentar* en los meses inmediatamente posteriores a un choque monetario contractivo, resultado denominado *price puzzle*. Una explicación inicial fue que el banco central eleva anticipadamente

la tasa en respuesta a presiones inflacionarias futuras no capturadas en el VAR; al omitirse una variable que sintetice la información forward-looking sobre inflación, la política monetaria aparece correlacionada positivamente con aumentos futuros de precios. [Eichenbaum \(1992\)](#) mostró que incluir el índice de precios de materias primas reduce sustancialmente el puzzle. No obstante, [Hanson \(2004\)](#) demostró que el problema persiste incluso tras controlar por diversas variables de información, sugiriendo que no se resuelve completamente dentro del marco de restricciones de exclusión. Esta debilidad motivó la búsqueda de estrategias de identificación alternativas que no dependan de la especificidad del ordenamiento.

### 2.3. Restricciones de Signo: Flexibilidad y Multiplicidad

Una línea alternativa de investigación propuso abandonar los ceros exactos en favor de restricciones sobre el signo de las respuestas al impulso. El argumento seminal de [Faust \(1998\)](#) señala que la imposición de ceros en la matriz de impacto es arbitraria y que distintos ordenamientos producen conclusiones sustancialmente diferentes. [Canova and De Nicoló \(2002\)](#) mostraron, para los países del G-7, que las restricciones de signo generan bandas de incertidumbre considerablemente más amplias que las restricciones de exclusión, pero también más honestas sobre la identificación parcial del modelo. La contribución de [Uhlig \(2005\)](#) formalizó este enfoque mediante un procedimiento agnóstico: identifica el choque monetario imponiendo solo que la tasa de interés suba, la inflación no aumente y los agregados monetarios no crezcan, sin restringir la respuesta del producto. El resultado fue que los efectos sobre el *output* son considerablemente menos precisos de lo que la literatura previa había sugerido. [Dedola and Neri \(2007\)](#) y [Mountford and Uhlig \(2009\)](#) extendieron este marco a choques tecnológicos y fiscales, respectivamente, consolidando las restricciones de signo como metodología estándar.

El principal inconveniente es la multiplicidad de modelos admisibles que generan. Al rechazar solo los modelos que violan los signos impuestos pero aceptar todos los demás, el conjunto de respuestas al impulso coherentes puede ser extraordinariamente amplio, incorporando no solo incertidumbre estadística sino también incertidumbre de identificación. La respuesta de la inflación puede abarcar un rango tan extenso que la restricción de signo en sí misma tiene poco contenido informativo.

### 2.4. Restricciones de Signo Aumentadas

[Carrillo and Elizondo \(2018\)](#) proponen una extensión que incorpora información cuantitativa sobre la relación empírica entre inflación y tasa de interés para reducir el conjunto de modelos admisibles sin agregar nuevas restricciones de signo cualita-

tivas. La idea central es estimar una cota inferior para la elasticidad inflación-tasa —denotada  $\beta_{\text{lower}}$ — a partir de una regresión con corrección HAC de [Newey and West \(1987\)](#). Solo se aceptan modelos  $Q$  en los que la respuesta contemporánea de la inflación al choque monetario satisface  $\beta_{\text{lower}} \cdot \Delta i \leq \Delta \pi \leq 0$ , eliminando modelos con elasticidades que la evidencia histórica no respalda. Los autores muestran que esta restricción reduce notablemente el número de modelos admisibles, acerca las medianas de las respuestas al impulso a las obtenidas bajo Cholesky en horizontes medios y elimina la mayoría de los episodios de *price puzzle*.

## 2.5. Economías Pequeñas Abiertas y Bloque Exogeneidad

La estimación de SVARs para economías pequeñas abiertas requiere abordar la endogeneidad potencial de variables externas que, desde la perspectiva del país pequeño, son exógenas. [Cushman and Zha \(1997\)](#) propusieron incorporar las variables extranjeras como bloque exógeno dentro del sistema, de modo que las variables domésticas no retroalimenten a las externas por construcción. [Kim and Roubini \(2000\)](#) mostraron que, sin dicha estructura, la identificación en economías abiertas genera anomalías adicionales, en particular una depreciación del tipo de cambio inmediatamente posterior a un choque contractivo —el *exchange rate puzzle*.

## 2.6. Política Monetaria en México

El Banco de México adoptó formalmente un esquema de objetivos de inflación en 2001, lo que delimita el período de análisis relevante para estudiar la transmisión monetaria bajo el régimen vigente. [Ramos-Francia and Torres García \(2005, 2008\)](#) documentaron, mediante VAR, que los choques de política monetaria generan respuestas significativas sobre la actividad y los precios en México, aunque la magnitud es sensible a la especificación del modelo. [Elizondo \(2012\)](#) ofrece evidencia más reciente sobre el efecto de la política monetaria sobre la brecha del producto, concluyendo que el canal de tasa de interés opera con rezagos de hasta tres trimestres. A pesar de estos avances, la literatura para México no había comparado sistemáticamente las tres estrategias de identificación bajo una especificación unificada, hueco que [Carrillo and Elizondo \(2018\)](#) cubren y que este trabajo verifica.

## 3. Datos

El análisis utiliza datos de frecuencia mensual para México y Estados Unidos correspondientes al período enero de 2001 a marzo de 2014, con  $T = 158$  observaciones efectivas tras las transformaciones necesarias. La muestra cubre íntegramente el régimen de objetivos de inflación del Banco de México y excluye el período posterior a

¿Conoces papers más recientes sobre PM en México (post-2018) que valga la pena citar aquí para actualizar la revisión?

2014, en el que diversas perturbaciones estructurales introducirían dinámicas difíciles de modelar en el marco lineal del SVAR.

### 3.1. Variables Endógenas

El sistema incluye seis variables endógenas ordenadas de lento a rápido para la identificación de Cholesky. En primer lugar, la brecha del producto mexicano se construye a partir del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), ajustado estacionalmente mediante el método X-13ARIMA-SEATS; el componente cíclico se extrae mediante un filtro de Kalman de ciclo-tendencia local, que evita las distorsiones de punto final del filtro Hodrick-Prescott estándar. Las variables de inflación —subyacente ( $\pi_t^c$ ) e inflación al productor ( $\pi_t^p$ )— se construyen como tasas de crecimiento en logaritmos anualizadas mediante la transformación  $1,200 \times \Delta \log(\cdot)$ , y sus brechas se calculan como desviaciones de la tendencia HP con parámetro de suavizamiento  $\lambda = 129,600$ , apropiado para datos mensuales (Carrillo and Elizondo, 2018). La brecha de la tasa de interés nominal ( $i_{\text{gap},t}$ ) corresponde a Cetes a 28 días menos la tendencia HP de la inflación subyacente, lo que la convierte en una aproximación a la tasa de interés real proxy. La depreciación del tipo de cambio real efectivo ( $\text{dep}_t$ ) se calcula como la diferencia logarítmica anualizada del índice del Banco de México (serie SR15997, 49 socios comerciales). Finalmente, la brecha del crecimiento de M2 ( $m_{\text{gap},t}$ ) se construye restando la tendencia HP de la inflación subyacente al crecimiento nominal del agregado monetario.

### 3.2. Variables Exógenas

El bloque de variables exógenas comprende tres series que capturan las condiciones internacionales relevantes para México. La brecha del producto de Estados Unidos se calcula como la desviación logarítmica del índice de producción industrial (INDPRO, FRED) respecto a su tendencia HP. La inflación de Estados Unidos corresponde al índice de precios PCE (FRED). La inflación de materias primas se aproxima mediante el índice CRB. Estas variables se tratan como exógenas bajo el supuesto de economía pequeña: México no afecta las condiciones globales, pero sí se ve afectado por ellas (Cushman and Zha, 1997).

### 3.3. Fuentes y Diferencias con el Paper Original

Las fuentes primarias son el Banco de México para las variables domésticas y la Reserva Federal de St. Louis (FRED) para las variables externas. Se documentan dos diferencias respecto al paper original que no es posible eliminar por falta de disponibilidad de datos. Primera, la fuente del tipo de cambio real: el Banco de

Verificar números de serie exactos de Banxico para cada variable (INPC subyacente, M2,



México (SR15997, 49 socios) versus el índice IFS con 21 socios que utiliza el paper. Segunda, el método de ajuste estacional: X-13ARIMA-SEATS versus Tramo/X12 Aditivo del paper. Estas diferencias afectan marginalmente la construcción de las variables, como documenta la correlación muestral entre la brecha del producto mexicano y la brecha del producto estadounidense ( $\rho \approx 0.86$ ), prácticamente idéntica a la reportada por Carrillo and Elizondo (2018).

### 3.4. Estadísticos Descriptivos y Pruebas de Raíz Unitaria

La Figura 1 presenta las nueve series con sus respectivas tendencias HP, y la Figura 2 muestra las variables detrended utilizadas en la estimación.

Figure C.3 equivalent: Original data with HP trends

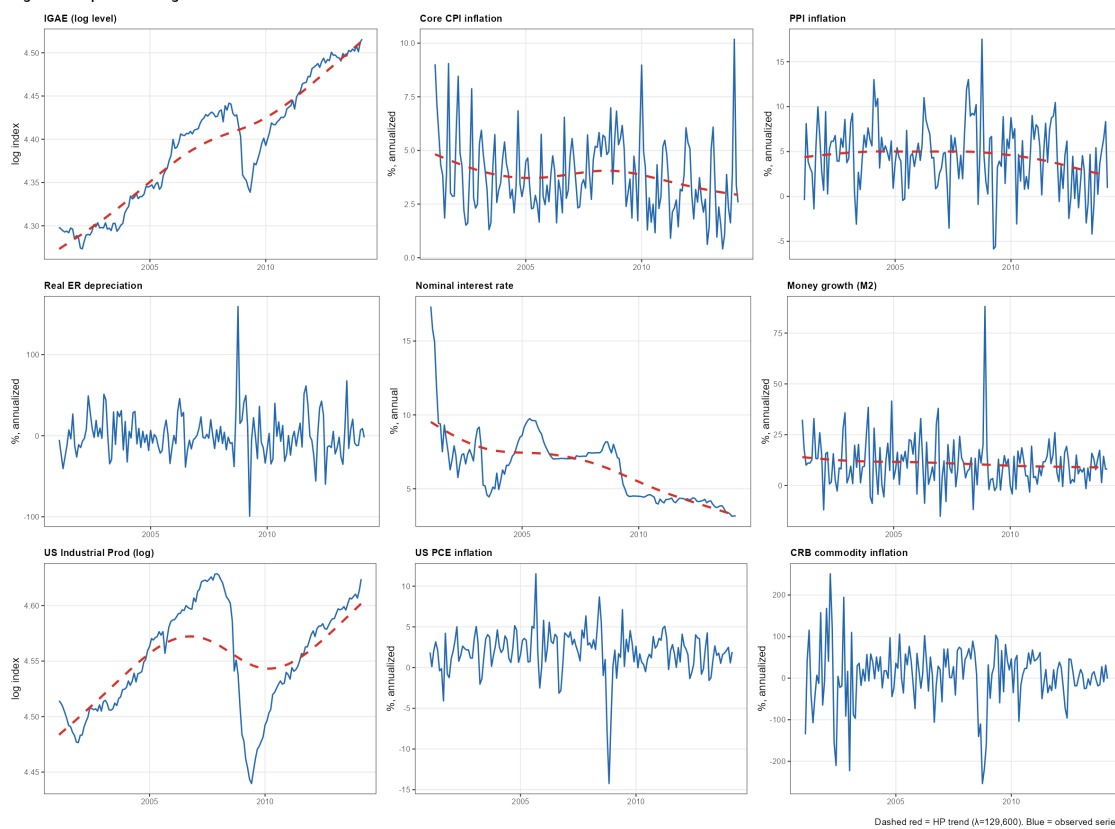


Figura 1: Series originales con tendencias HP ( $\lambda = 129,600$ ). La línea roja punteada indica la tendencia HP; la línea azul es la serie observada. El panel inferior reporta las tres variables exógenas del bloque externo.

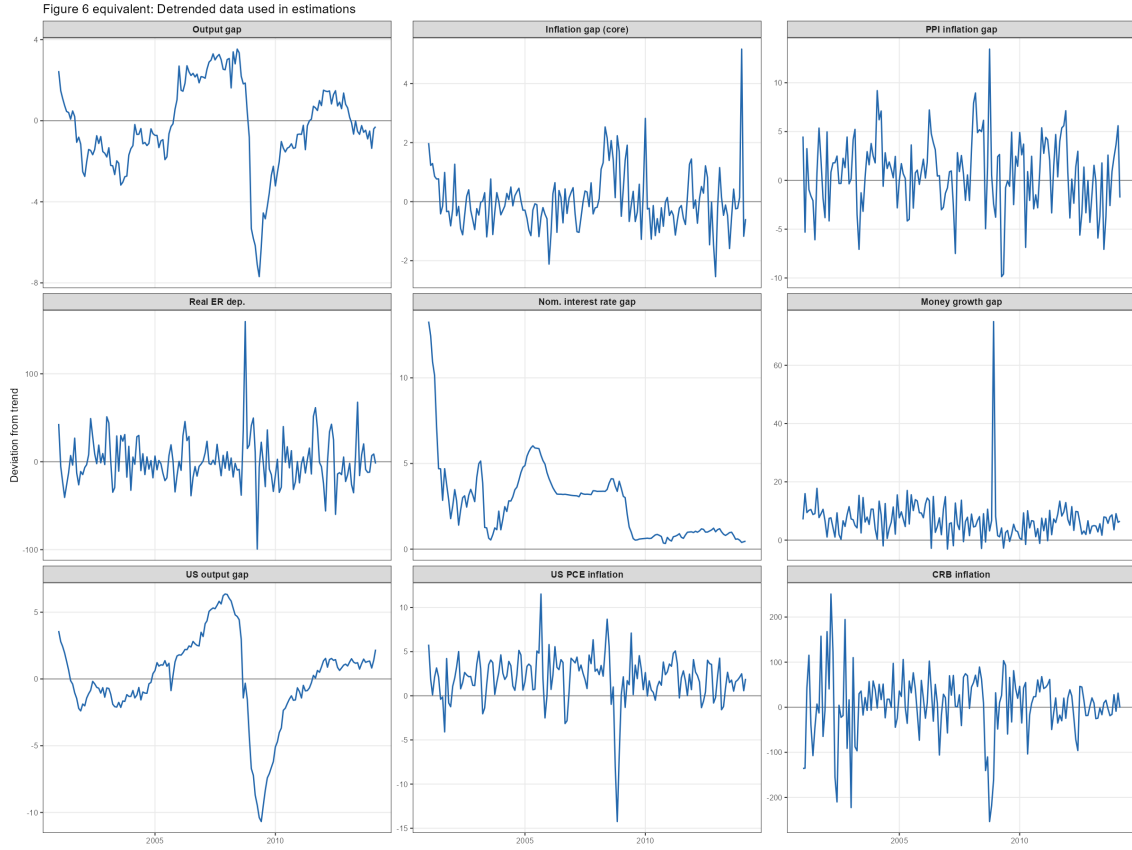


Figura 2: Variables detrended (brechas) utilizadas en la estimación del VAR. Equivalente a la Figura 6 de Carrillo and Elizondo (2018). Muestra: enero 2001 – marzo 2014,  $T = 158$ .

Las pruebas de Dickey-Fuller aumentado (ADF) y Phillips-Perron (PP) rechazan la hipótesis nula de raíz unitaria al 5 % de significancia para todas las series, consistente con el diseño de las variables como brechas respecto a tendencias estocásticas (Figura 3).

| Unit Root Tests                                                                   |                                         |          |       |          |              |                 |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|----------|--------------|-----------------|---------|---------------|
| ADF (urca, lags adaptivos LB-criterion) + Phillips-Perron   $H_0$ : raíz unitaria |                                         |          |       |          |              |                 |         |               |
| Variable                                                                          | ADF Test (drift, lags LB-seleccionados) |          |       |          |              | Phillips-Perron |         |               |
|                                                                                   | $k^1$                                   | $\tau_2$ | cv 5% | LB(12) p | Decisión     | Estadístico     | p-valor | Decisión      |
| igae                                                                              | 4                                       | -3.116   | -2.88 | 0.106    | Estacionaria | -2.631          | 0.3131  | Raíz unitaria |
| pi_core_gap                                                                       | 1                                       | -7.214   | -2.88 | 0.143    | Estacionaria | -9.251          | 0.0100  | Estacionaria  |
| pi_inpp_gap                                                                       | 1                                       | -7.518   | -2.88 | 0.509    | Estacionaria | -9.585          | 0.0100  | Estacionaria  |
| dep_tcr                                                                           | 1                                       | -8.819   | -2.88 | 0.164    | Estacionaria | -9.777          | 0.0100  | Estacionaria  |
| i_gap                                                                             | 1                                       | -5.074   | -2.88 | 0.120    | Estacionaria | -5.196          | 0.0100  | Estacionaria  |
| m2_gap                                                                            | 1                                       | -8.436   | -2.88 | 0.482    | Estacionaria | -12.767         | 0.0100  | Estacionaria  |
| y_us_gap                                                                          | 4                                       | -3.480   | -2.88 | 0.855    | Estacionaria | -2.021          | 0.5675  | Raíz unitaria |
| pi_us                                                                             | 1                                       | -7.499   | -2.88 | 0.317    | Estacionaria | -7.606          | 0.0100  | Estacionaria  |
| pi_crb                                                                            | 1                                       | -7.678   | -2.88 | 0.735    | Estacionaria | -10.085         | 0.0100  | Estacionaria  |

<sup>1</sup>  $k$  = mínimo rezago con LB(12)  $p > 0.10$  (residuos blancos). igae y y\_us\_gap requieren  $k=4$  por alta persistencia.

Figura 3: Pruebas de raíz unitaria ADF y Phillips-Perron. Los rezagos ADF se seleccionan con el criterio de Ljung-Box (mínimo  $k$  con residuos blancos a  $p > 0.10$ ).  $H_0$ : raíz unitaria.

La selección del número de rezagos se realiza mediante los criterios de Akaike (AIC), Schwarz (SIC) y el test de razón de verosimilitud (LR). El AIC sugiere  $p = 2$ , el SIC  $p = 1$  y el test LR dirime a favor de  $p = 3$ , que es el valor adoptado en el paper original (Figura 4). Se sigue la recomendación de [Hatemi-J and Hacker \(2009\)](#) de usar el LR como criterio de desempate cuando AIC y SIC difieren.

| VAR Lag Selection Criteria                             |                 |          |                 |          |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Endogenous: 6 domestic vars; Exogenous: 3 foreign vars |                 |          |                 |          |
| Rezagos (p)                                            | AIC             | HQ       | SC (SIC)        | FPE      |
| 1                                                      | <b>9.943471</b> | 10.42622 | <b>11.13188</b> | 20839.20 |
| 2                                                      | 10.016303       | 10.78870 | 11.91775        | 22491.85 |
| 3                                                      | 10.089343       | 11.15139 | 12.70384        | 24376.73 |
| 4                                                      | 10.086597       | 11.43830 | 13.41414        | 24627.47 |
| 5                                                      | 10.301861       | 11.94321 | 14.34245        | 31166.70 |
| 6                                                      | 10.382787       | 12.31379 | 15.13641        | 34799.08 |
| Paper: SIC→1, AIC→2, LR test tiebreaker → p=3          |                 |          |                 |          |

Figura 4: Criterios de selección de rezagos del VAR. AIC  $\rightarrow p = 2$ ; SIC  $\rightarrow p = 1$ ; test LR  $\rightarrow p = 3$  (decisión final).

## 4. Metodología

### 4.1. Especificación del VAR

Sea  $\mathbf{Y}_t = (\text{igae}_t, \pi_t^c, \pi_t^p, \text{dep}_t, i_t, m_t)'$  el vector de variables endógenas y  $\mathbf{Z}_t = (y_t^{us}, \pi_t^{us}, \pi_t^{crb})'$  el bloque de variables exógenas. El VAR(3) de forma reducida se escribe como:

$$\mathbf{Y}_t = \mathbf{c} + \mathbf{A}_1 \mathbf{Y}_{t-1} + \mathbf{A}_2 \mathbf{Y}_{t-2} + \mathbf{A}_3 \mathbf{Y}_{t-3} + \mathbf{B} \mathbf{Z}_t + \mathbf{u}_t, \quad (1)$$

donde  $\mathbf{c}$  es un vector de constantes,  $\mathbf{A}_j$  son matrices de coeficientes de dimensión  $6 \times 6$ ,  $\mathbf{B}$  es de dimensión  $6 \times 3$ , y  $\mathbf{u}_t \sim \text{i.i.d.}(\mathbf{0}, \Sigma)$ . El supuesto de bloque exogeneidad implica que  $\mathbf{Z}_t$  no depende de valores rezagados de  $\mathbf{Y}_t$ , coherente con la hipótesis de economía pequeña. Las bandas de incertidumbre se obtienen por el bootstrap de [Runkle \(1987\)](#) con 2,000 réplicas, re-estimando el VAR en cada draw, con intervalos de credibilidad al 68 % (percentiles 16 y 84).

## 4.2. Restricciones de Exclusión (Cholesky)

La descomposición de Cholesky de la matriz de covarianza  $\Sigma = PP'$  identifica el choque monetario como la quinta innovación estructural, correspondiente a perturbaciones en  $i_{\text{gap}}$  ortogonalizadas respecto a  $igae$ ,  $\pi^c$ ,  $\pi^p$  y  $dep$  en ese orden. El ordenamiento lento-rápido implica que el banco central observa el ciclo económico y la inflación al fijar la tasa en el período corriente, pero el producto y los precios no reaccionan contemporáneamente al choque monetario. Se estiman dos versiones: el VAR simple (sin variables exógenas) y el VAR con bloque exógeno, para aislar la contribución de las variables externas.

## 4.3. Restricciones de Signo Simples

El segundo esquema sigue el procedimiento de Uhlig (2005). En cada iteración del bootstrap, se genera una matriz ortogonal  $Q$  aleatoria con la distribución de Haar sobre el grupo ortogonal  $O(6)$ , y se forma la candidata  $\mathbf{A}_0 = P_b \cdot Q$ , donde  $P_b$  es la descomposición de Cholesky de  $\hat{\Sigma}$  en la replicación  $b$ . El choque monetario corresponde a la quinta columna de  $\mathbf{A}_0$ . Un modelo  $Q$  es aceptado si la respuesta contemporánea satisface las restricciones de signo de la Tabla 1. El proceso se repite hasta reunir  $K = 100$  modelos aceptados por draw bootstrap, con un máximo de  $K_{\text{máx}} = 5,000$  candidatos por draw.

Cuadro 1: Restricciones de signo sobre la respuesta al impacto ( $h = 0$ ) ante un choque monetario contractivo. Reproducción de la Tabla 2 de Carrillo and Elizondo (2018).

| Variable               | Símbolo          | Restricción |
|------------------------|------------------|-------------|
| Brecha del producto    | $igae$           | —           |
| Inflación subyacente   | $\pi^c$          | —           |
| Inflación al productor | $\pi^p$          | libre       |
| Depreciación TCR       | $dep$            | —           |
| Tasa de interés        | $i_{\text{gap}}$ | +           |
| Crecimiento M2         | $m_{\text{gap}}$ | —           |

## 4.4. Restricciones de Signo Aumentadas

El tercer esquema incorpora una restricción adicional sobre la magnitud de la respuesta contemporánea de la inflación, siguiendo a Carrillo and Elizondo (2018). Se estima la regresión:

$$\Delta\pi_t = \beta_0 + \beta_i\Delta i_t + \beta_{ii}D_t\Delta i_t + \omega_t, \quad (2)$$

donde  $D_t = \mathbf{1}[\Delta i_t \cdot \Delta \pi_t < 0]$  indica períodos en que la tasa y la inflación se mueven en direcciones opuestas, y  $\omega_t$  sigue un proceso ARMA(1,2) que justifica la corrección de Newey-West con  $l = 3$  rezagos. El coeficiente de interés  $\beta_i$  se estima por Mínimos Cuadrados Ordinarios con corrección HAC de [Newey and West \(1987\)](#), produciendo  $\hat{\beta}^- \approx -0.401$  (SE  $\approx 0.194$ ). La cota inferior al 95 % de confianza es:

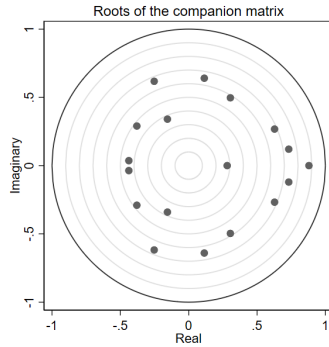
$$\beta_{\text{lower}} = \hat{\beta}^- - 1.645 \times \text{SE} \approx -0.721, \quad (3)$$

muy próxima al valor de  $-0.700$  reportado por [Carrillo and Elizondo \(2018\)](#). Solo se aceptan modelos  $Q$  donde  $\beta_{\text{lower}} \cdot \Delta i \leq \Delta \pi \leq 0$ : la inflación debe caer al impacto, pero no más de lo que la evidencia histórica permite.

## 5. Resultados

### 5.1. Diagnósticos del VAR

El VAR(3) estimado satisface los requisitos de estabilidad: todas las raíces del polinomio característico se encuentran dentro del círculo unitario (Figura 5a), garantizando que el sistema es estacionario e invertible. El test de Portmanteau (Ljung-Box) sobre los residuos del sistema no rechaza la hipótesis nula de no autocorrelación para la mayoría de los rezagos evaluados (Figura 5b), con la excepción de la ecuación de la brecha del producto para rezagos pequeños, resultado que el paper original también documenta y que justifica mantener  $p = 3$ .



(a) Raíces del polinomio característico. Todas dentro del círculo unitario.

| Portmanteau (Ljung-Box) Test — VAR Residuals |                  |         |               |
|----------------------------------------------|------------------|---------|---------------|
| $H_0$ : no serial correlation up to lag $h$  |                  |         |               |
| Lag                                          | Q(h) estadístico | p-valor | Decisión      |
| 1                                            | 5.815            | NaN     | NA            |
| 2                                            | 13.349           | NaN     | NA            |
| 3                                            | 35.541           | 0.000   | Rechaza $H_0$ |
| 4                                            | 88.029           | 0.000   | Rechaza $H_0$ |
| 5                                            | 114.476          | 0.001   | Rechaza $H_0$ |
| 6                                            | 144.019          | 0.012   | Rechaza $H_0$ |
| 7                                            | 189.300          | 0.007   | Rechaza $H_0$ |
| 8                                            | 232.325          | 0.005   | Rechaza $H_0$ |
| 9                                            | 272.099          | 0.006   | Rechaza $H_0$ |
| 10                                           | 299.407          | 0.022   | Rechaza $H_0$ |
| 11                                           | 338.856          | 0.021   | Rechaza $H_0$ |
| 12                                           | 373.411          | 0.030   | Rechaza $H_0$ |

Paper: solo output gap rechaza  $H_0$ ; decisión: mantener  $p=3$

(b) Test de Portmanteau (Ljung-Box) sobre residuos del VAR(3).  $H_0$ : no autocorrelación hasta el rezago  $h$ .

Figura 5: Diagnósticos del VAR(3).

## 5.2. Restricciones de Exclusión (Figura 6)

La Figura 6 presenta las funciones de impulso-respuesta ante un choque monetario contractivo bajo el esquema Cholesky, para el VAR simple y el VAR con bloque exógeno, con bandas de credibilidad al 68 %. En el VAR simple, la respuesta del producto es débil e imprecisa en los primeros meses, con un episodio de *price puzzle* leve: la inflación tiende a subir en el impacto antes de corregirse, patrón que el paper original también reporta. Bajo el VAR con exógenas, la brecha del producto cae gradualmente hasta un mínimo alrededor del décimo mes, y la inflación subyacente exhibe un patrón hump-shaped con pico alrededor del sexto mes antes de caer. La inclusión de las variables externas resulta, por tanto, cuantitativamente importante: reduce la probabilidad del *price puzzle* y acota las bandas de credibilidad para la respuesta del producto, confirmando el papel de las variables de información

forward-looking destacado por [Eichenbaum \(1992\)](#) y [Hanson \(2004\)](#).

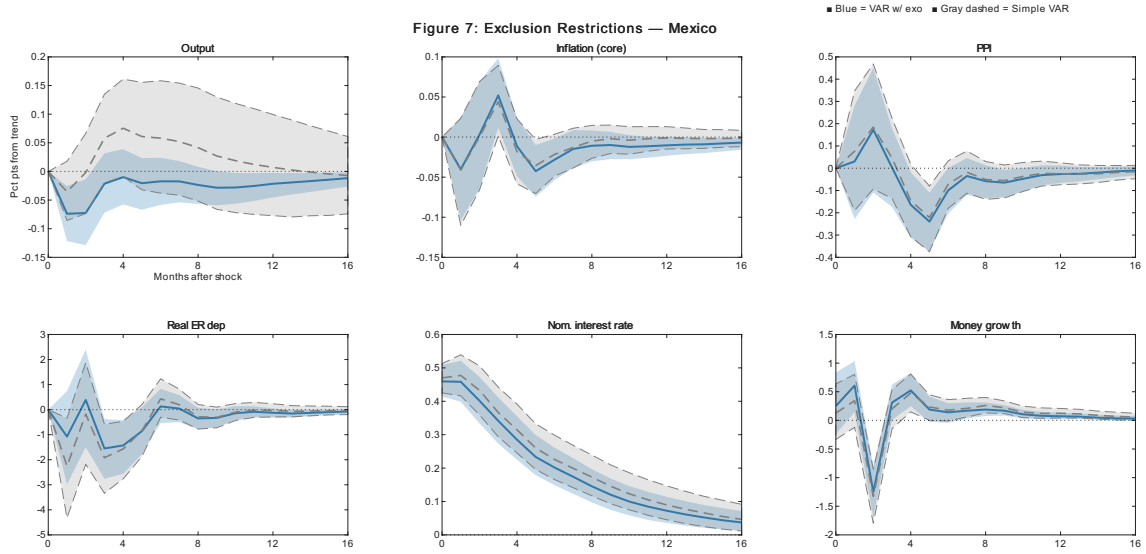


Figura 6: Funciones de impulso-respuesta: restricciones de exclusión (Cholesky). Fila superior: VAR simple. Fila inferior: VAR con bloque exógeno. Banda sombreada: intervalo de credibilidad al 68 % (bootstrap Runkle 1987, 2,000 réplicas). Equivalente a la Figura 7 de [Carrillo and Elizondo \(2018\)](#).

### 5.3. Restricciones de Signo Simples y Aumentadas (Figura 7)

La Figura 7 reporta las medianas de las funciones de impulso-respuesta bajo las cuatro variantes de restricciones de signo: estándar y aumentada, con y sin bloque exógeno. El contraste más notable se observa en la respuesta contemporánea de la inflación subyacente. Bajo restricciones simples, la inflación cae en el impacto aproximadamente  $-0.226$  puntos porcentuales anualizados, una magnitud considerablemente mayor a la sugerida por la elasticidad histórica  $\pi-i$ . Este resultado refleja el problema de multiplicidad propio de las restricciones de signo: el espacio de modelos admisibles incluye especificaciones con elasticidades implausiblemente grandes, y la mediana del conjunto acepta esas respuestas extremas.

Bajo restricciones aumentadas, la cota  $\beta_{\text{lower}} = -0.721$  elimina los modelos con respuestas excesivas, y la inflación de impacto se reduce a  $-0.064$  puntos porcentuales, un resultado que el propio [Carrillo and Elizondo \(2018\)](#) interpreta como más consistente con la evidencia microeconómica sobre la rigidez nominal de precios. Esta es la contribución central del esquema de restricciones aumentadas: proporcionar identificación más informativa sin imponer supuestos cualitativos adicionales.



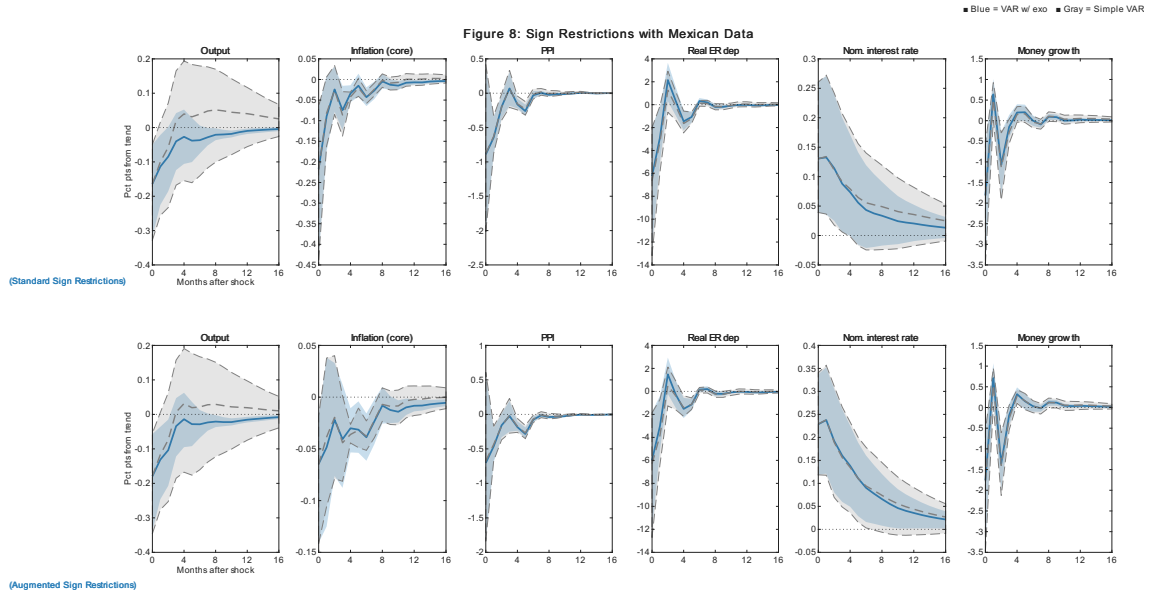


Figura 7: Funciones de impulso-respuesta: restricciones de signo. Filas superiores: restricciones simples (izquierda: sin exógenas; derecha: con exógenas). Filas inferiores: restricciones aumentadas. La mediana se traza sobre  $K = 100$  modelos aceptados por draw bootstrap (2,000 draws).  $\beta_{\text{lower}} = -0.721$ . Equivalente a la Figura 8 de Carrillo and Elizondo (2018).

#### 5.4. Comparación entre Estrategias (Figura 8)

La Figura 8 superpone las funciones de impulso-respuesta de las tres estrategias de identificación para el VAR con exógenas. En el panel superior se comparan Cholesky y restricciones aumentadas; en el panel inferior, restricciones simples y aumentadas. Varias regularidades emergen de este ejercicio comparativo.

Primera, las tres estrategias convergen cualitativamente en horizontes de seis a doce meses: un choque monetario contractivo reduce el producto, la inflación subyacente y el crecimiento de M2, aprecia el tipo de cambio real, y la tasa de interés vuelve gradualmente a su nivel de largo plazo conforme el choque se disipa. Esta convergencia constituye la evidencia de robustez cualitativa que el paper original destaca.

Segunda, la diferencia entre esquemas de identificación es cuantitativamente más pronunciada en el corto plazo, particularmente en la respuesta de impacto de la inflación. Las restricciones de signo simples producen efectos contemporáneos de inflación hasta tres veces mayores que las restricciones aumentadas, mientras que Cholesky, por construcción, impone que la inflación no reacciona en el período de impacto (respuesta nula exacta).

Tercera, la respuesta del tipo de cambio real es más pronunciada bajo restricciones de signo en el corto plazo, sugiriendo que el espacio de modelos admisibles incluye especificaciones con un fuerte canal de tipo de cambio en el período contemporáneo.

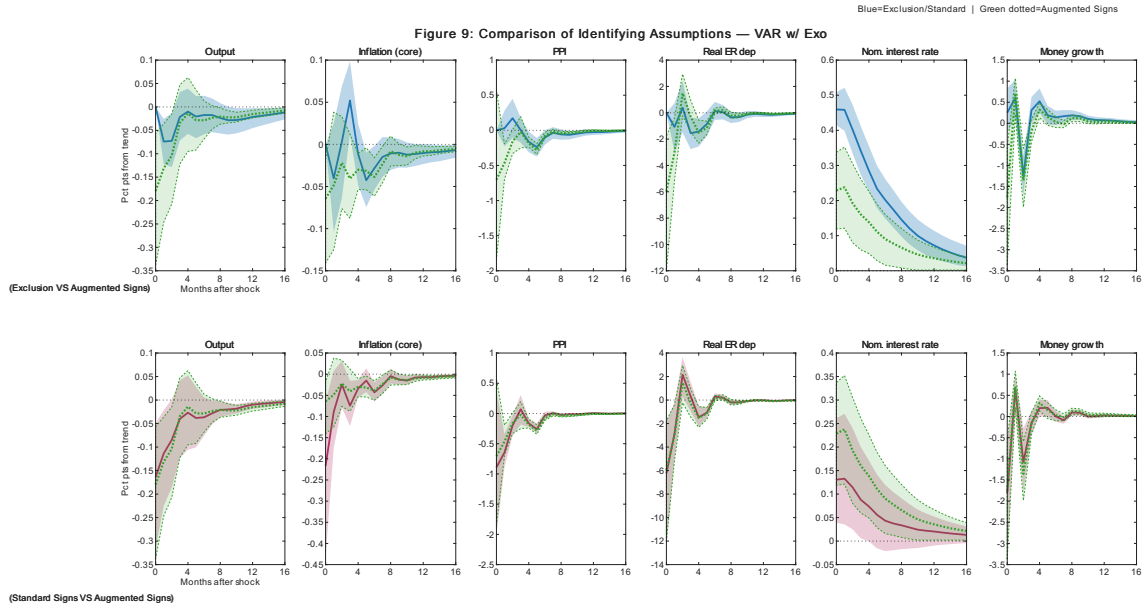


Figura 8: Comparación de funciones de impulso-respuesta entre estrategias de identificación. Panel superior: Cholesky (línea sólida azul) vs. restricciones aumentadas (línea punteada verde). Panel inferior: restricciones simples (magenta) vs. restricciones aumentadas (verde). VAR con bloque exógeno. Equivalente a la Figura 9 de Carrillo and Elizondo (2018).

## 5.5. Resumen Cuantitativo

La Tabla 2 sintetiza las respuestas al impacto ( $h = 0$ ) ante un choque monetario contractivo de una desviación estándar bajo los tres esquemas, para el VAR con exógenas.

Cuadro 2: Respuestas al impacto ( $h = 0$ ): comparación entre estrategias de identificación. VAR con bloque exógeno. Choque: incremento de una desviación estándar en  $i_{gap}$ .

| Variable               | Cholesky | Sign. simples | Sign. aumentadas |
|------------------------|----------|---------------|------------------|
| Brecha del producto    | 0.000*   | −0.170        | −0.183           |
| Inflación subyacente   | 0.000*   | −0.226        | −0.064           |
| Inflación al productor | 0.000*   | −0.954        | −0.797           |
| Depreciación TCR       | 0.000*   | −6.326        | −6.071           |
| Tasa de interés        | +0.466   | +0.129        | +0.228           |
| Crecimiento M2         | +0.313   | −1.961        | −1.897           |

\* Cero por construcción del ordenamiento Cholesky.

Sign. simples y aumentadas: mediana de modelos aceptados.

## 6. Conclusiones

Este trabajo replicó el ejercicio empírico de Carrillo and Elizondo (2018) para México y evaluó la robustez de las conclusiones sobre política monetaria ante tres estrategias de identificación en el SVAR. Los resultados confirman el hallazgo central del paper original: las tres estrategias convergen cualitativamente en su descripción de la transmisión monetaria para horizontes de seis a doce meses. Un choque contractivo reduce el producto y la inflación, aprecia el tipo de cambio real y contrae los agregados monetarios, con efectos que se materializan gradualmente.

La principal diferencia entre esquemas se concentra en la respuesta contemporánea de la inflación. Las restricciones de signo simples generan efectos de impacto implausiblemente grandes al aceptar modelos con elasticidades inflación-tasa que la evidencia histórica no respalda. Las restricciones aumentadas corrigen esta debilidad sin imponer ceros adicionales, acotando la respuesta contemporánea a valores coherentes con la elasticidad estimada  $\beta_{\text{lower}} \approx -0.721$  —prácticamente idéntica al valor de  $-0.700$  del paper original. Este resultado es la justificación central del esquema de restricciones aumentadas propuesto por Carrillo and Elizondo (2018): proporciona mayor contenido informativo que las restricciones de signo simples sin la arbitrariedad implícita en las restricciones de exclusión.

Quedan fuera del alcance de este trabajo varias extensiones. El análisis asume linealidad y parámetros constantes en el tiempo, supuesto que podría cuestionarse ante el episodio de la crisis de 2008-2009, que cae dentro de la muestra. Adicionalmente, las diferencias de fuente en el tipo de cambio real y en el método de ajuste estacional introducen discrepancias menores no eliminables. Trabajos futuros podrían explorar la robustez de los resultados bajo especificaciones con cambio de régimen o con datos de mayor frecuencia que mejor capturen la dinámica de corto plazo de la transmisión monetaria en México.

## Referencias

- Bernanke, B. S. and Blinder, A. S. (1992). The federal funds rate and the channels of monetary transmission. *American Economic Review*, 82(4):901–921.
- Canova, F. and De Nicoló, G. (2002). Monetary disturbances matter for business fluctuations in the G-7. *Journal of Monetary Economics*, 49(6):1131–1159.
- Carrillo, J. A. and Elizondo, R. (2018). How robust are SVARs at measuring monetary policy in small open economies? *Journal of Empirical Finance*, 48:1–22.
- Christiano, L. J., Eichenbaum, M., and Evans, C. L. (1999). Monetary policy shocks:

Revisar si esta sección de conclusiones es suficientemente larga o si el profesor espera mayor discusión de implicaciones de política monetaria.

- What have we learned and to what end? In Taylor, J. B. and Woodford, M., editors, *Handbook of Macroeconomics*, volume 1, chapter 2, pages 65–148. Elsevier.
- Christiano, L. J., Eichenbaum, M., and Evans, C. L. (2005). Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy. *Journal of Political Economy*, 113(1):1–45.
- Cushman, D. O. and Zha, T. (1997). Identifying monetary policy in a small open economy under flexible exchange rates. *Journal of Monetary Economics*, 39(3):433–448.
- Dedola, L. and Neri, S. (2007). What does a technology shock do? A VAR analysis with model-based sign restrictions. *Journal of Monetary Economics*, 54(2):512–549.
- Eichenbaum, M. (1992). Comments on ‘interpreting the macroeconomic time series facts: The effects of monetary policy’. *European Economic Review*, 36(5):1001–1011.
- Elizondo, R. (2012). El efecto de la política monetaria sobre la brecha del producto en México. Documento de Investigación 2012-09, Banco de México.
- Faust, J. (1998). The robustness of identified VAR conclusions about money. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 49:207–244.
- Hanson, M. S. (2004). The “Price puzzle” reconsidered. *Journal of Monetary Economics*, 51(7):1385–1413.
- Hatemi-J, A. and Hacker, R. S. (2009). Can the LR test be helpful in choosing the optimal lag order in the VAR model when information criteria suggest different lag orders? *Applied Economics*, 41(9):1121–1125.
- Kim, S. and Roubini, N. (2000). Exchange rate anomalies in the industrial countries: A solution with a structural VAR approach. *Journal of Monetary Economics*, 45(3):561–586.
- Mountford, A. and Uhlig, H. (2009). What are the effects of fiscal policy shocks? *Journal of Applied Econometrics*, 24(6):960–992.
- Newey, W. K. and West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708.
- Ramos-Francia, M. and Torres García, A. (2005). Reducing inflation through inflation targeting: The Mexican experience. Working Paper 2005-01, Banco de México.
- Ramos-Francia, M. and Torres García, A. (2008). Inflation dynamics in Mexico: A characterization using the new Phillips curve. Working Paper 2008-01, Banco de México.

- Runkle, D. E. (1987). Vector autoregressions and reality. *Journal of Business & Economic Statistics*, 5(4):437–442.
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1):1–48.
- Sims, C. A. (1992). Interpreting the macroeconomic time series facts: The effects of monetary policy. *European Economic Review*, 36(5):975–1000.
- Uhlig, H. (2005). What are the effects of monetary policy on output? Results from an agnostic identification procedure. *Journal of Monetary Economics*, 52(2):381–419.